



BIO-FD&C

Investor Relations

Plant Cell Platform Technology

본 자료는 회사의 이해를 돕기 위한 참고용으로 제작되었으며, 외부감사인의 감사 또는 검토가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로, 내용 중 일부는 외부감사인의 최종 감사 또는 검토 과정에서 변경될 수 있습니다.
본 자료에서 제공되는 정보를 상업적으로 무단 도용하는 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Disclaimer

본자료에 포함된 (주)바이오프디엔씨(이하"회사")의 경영실적 및 재무성과 와 관련한 모든 정보는 기업회계기준 및 국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 본자료는 향후 매출 계획 등 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 추정에 기인하며 성장가능한 목표치를 경영실적으로 반영하고 있으며, '예상', '전망', '계획', '기대'등과 같은 용어를 사용하였습니다. 위"예측정보"는 경영환경의 변화에 따라 적지 않은 영향을 받을 수 있으며, 이러한 불확실성에 따른 현상은 미래의 경영실적과 중대한 차이가 발생할 수 도 있습니다. 또한 각종 지표들은 현재의 시장상황과 회사경영목표 및 방침을 고려하여 작성된 것으로 시장환경의 급속한 변화 및 투자환경, 회사의 전략적 목표 수정에 의하여 그 결과가 다르게 나타날 수 있습니다. 본자료에 열거한 주요한 사항은 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 효과를 미치지 못하므로 법적인 책임이 없으며, 회사는 새로운 정보 및 미래의 사건 등으로 그 사실을 공지 할 의무가 없습니다.

CONTENTS

Chapter 01. COMPANY OVERVIEW

- 회사개요
- 회사연혁

Chapter 02. BIO-FD&C 주요사업

- 코스메틱 사업
- 건강기능식품 사업
- 세포농업 사업

Chapter 03. R&D Activities

- Technology Overview
- 식물세포 플랫폼의 경쟁력
- R&D Business 파트너십 현황

Chapter 04. Appendix

- 연도별 재무제표
- 영업실적 및 예상 손익

Chapter 01.

COMPANY OVERVIEW

- 1 회사개요 및 주식현황
- 2 회사연혁

1

발행주식총수

8,695,700 주

최대주주 및
특수관계인

2,714,828 주

유통가능
주식수

5,980,872 주

Mission

- 주주환원 정책 수립
- 회사-투자자 소통채널 강화
- 기업가치 극대화 전략 수립

Company Overview



회사설립일 2005. 11

임직원수 71 (Full-time)

자본금 43.5억 원

본사 인천광역시 연수구 송도미래로 30,
스마트밸리 A동 509호~513호, 204호, B07호

지점 전남 화순군 화순읍 산단길 106

Technical Advantage What Makes Us Unique

식물세포의
상업화High profit
Margin식물세포의
무한한 가능성Diversity of
Business세포 농업의
시작Conservation
of Nature250여종의
식물세포주
보유

Cost Free

BIO-FD&C, We make a better future than in the past.

주요 임원

공동대표 모상현

- (주)바이오프디엔씨 공동대표이사
- 중앙대학교 의과대학 외래교수
- 아시아천연물학회 이사 역임
- (사)한국산학기술학회 부회장 역임
- 성균관대학교 나노과학기술 이학박사
- 광주과학기술원 생명과학 석사



정대현 공동대표

- (주)바이오프디엔씨 공동대표이사
- 동신대학교 제약공학과 겸임교수
- 메디포스트(주) 책임연구원
- 광주과학기술원 Post. Doc
- 광주과학기술원 생명과학 박사



BIO-FD&C

식물세포로 미래를 열어가는 기업

부사장 이정훈

- (주)바이오프디엔씨 부사장
- 인천지역혁신협의회 생물산업분과위원
- 한국과학기술정보연구원
- 자문위원(고려대학교 생물학과 학사)



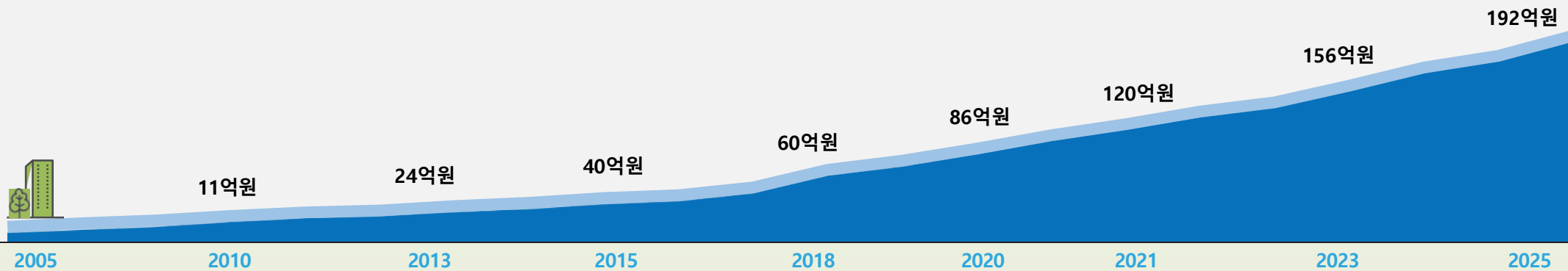
김수정 부사장

- (주)바이오프디엔씨 전무이사
- 광주과학기술원 연구원
- 전남대학교 생명과학 박사



지속적 성장과 수익을 실현하고 있는 Plant-Tech 기업

■ 매출액 (단위: 억원)



2005 (주)바이오프디엔씨 설립

2010 인천시 Hige-Tech 유망기업 선정

2011 (주)바이오프디엔씨 광주전남지점 설립

2012 지식경제부 기술경영대상 수상

2013 기술경영 기반 산업통상자원부 장관상 수상

2015 홍콩 SELECT RANGE 해외투자 유치

2016 전남광주지점 생산공장 신축
고주파 장치를 이용한 식물세포
배양기술 취득(미국특허)

2018 글로벌 IP스타기업 지정
국무총리 표창장 수상

스위스 GIVAUDAN 해외투자 유치

2021 글로벌 강소기업 선정
과학기술정통부 장관상 수상

2022 코스닥 기술특례 상장
식물세포 플랫폼 산자부 ATC 과제

2023 해양수산부 과학기술 대통령상 수상

2024 PDRN 생산 방법 특허 취득

Chapter 02.

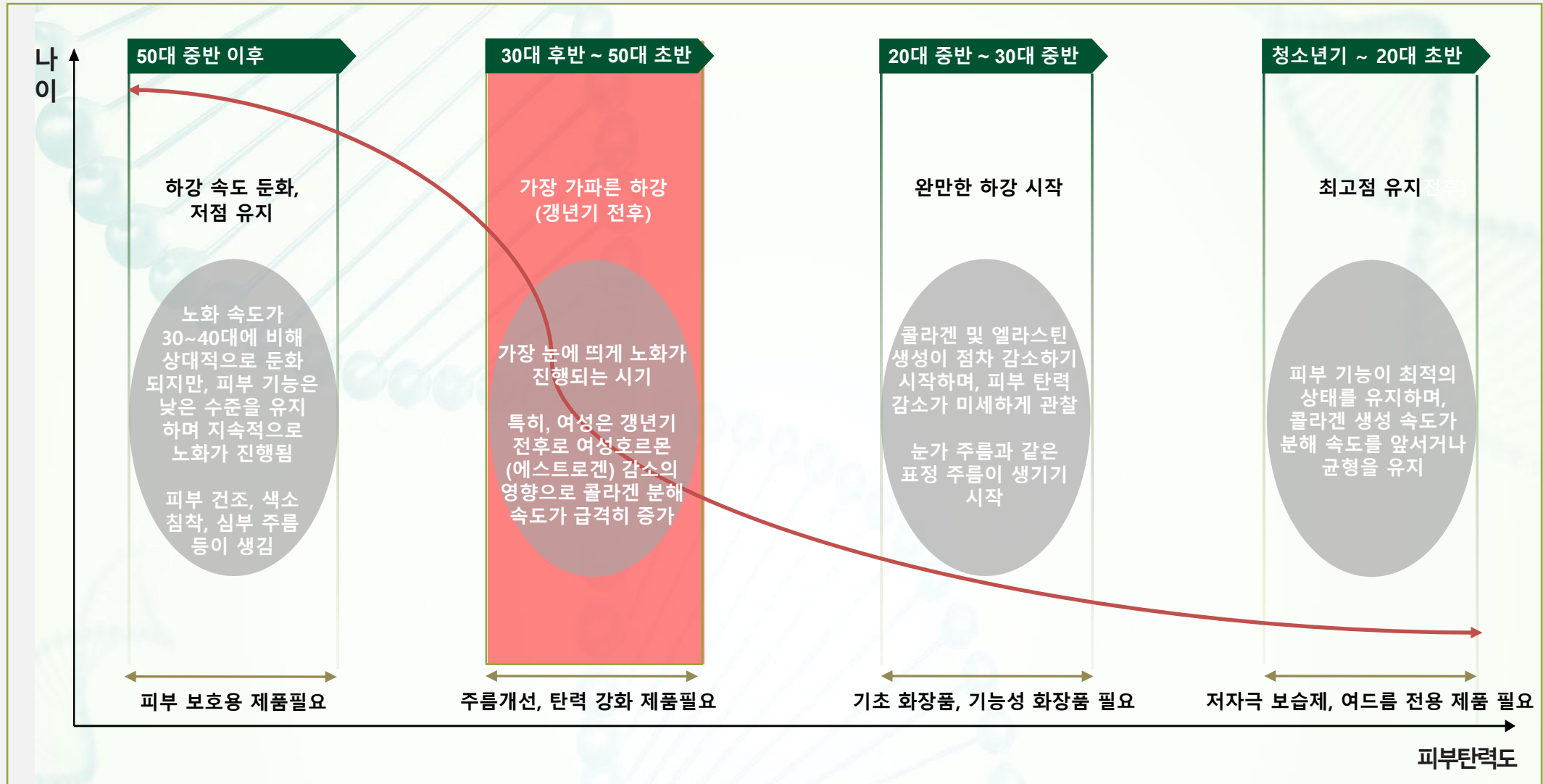
BIO-FD&C 주요 사업

- 1 코스메틱 사업
- 2 건강기능식품 사업
- 3 세포농업 사업

A detailed microscopic image of plant cells, showing a network of green, polygonal cells with prominent cell walls. The cells are arranged in a honeycomb-like pattern, with some cells appearing more rounded and others more elongated. The lighting is bright, highlighting the texture and structure of the cells.

2

피부 노화의 에이징 커브 (Aging Curve of Skin)



식물유래 코스메틱의 본격적인 시장 개화

식물성 화장품의 시장규모

2025년 약 50억 4천만 달러 규모에서
2030년 약 98억 7천만 달러로 성장 전망
(연평균 성장률: 14.36%, Mordor Intelligence)

식물성 화장품은 피부 건강과 환경 보호를
동시에 고려하는 지속 가능한 뷰티의 핵심
트렌드로 자리매김

스킨케어, 헤어케어, 메이크업 제품



소재개발 및 상용화

식물성 PDRN, 엑소좀, 리포좀의 개발

피부 재생, 탄력 개선, 흉터 완화 등의 효과를
바탕으로 고기능성 앰플이나 크림의 핵심
성분으로 활용이 확대

PDRN, 엑소좀, 리포좀



신제품 개발

식물세포 유효물질을 활용한 다양한 제품 출시

성장인자를 활용한 스킨부스터 및 ODM, OEM,
자사브랜드 제품 판매 중

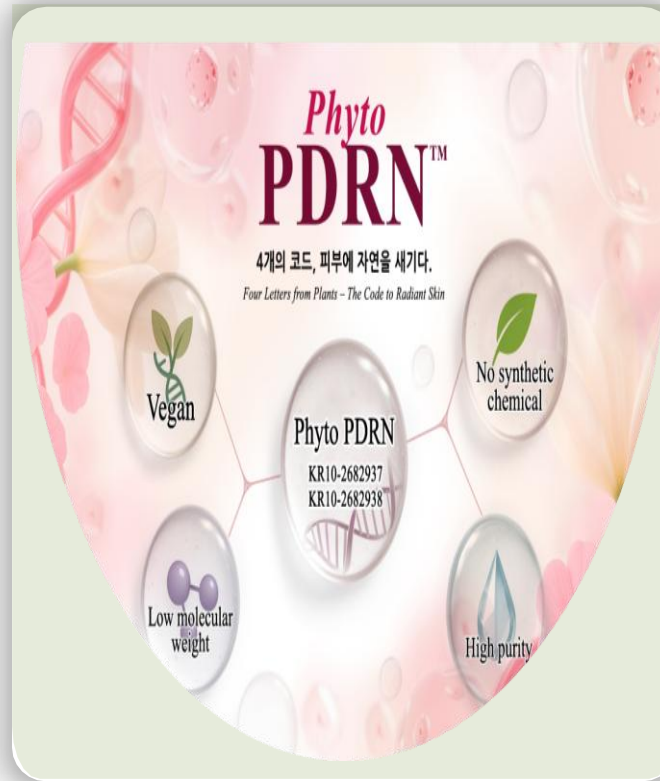
ODM, OEM, 자사브랜드 제품 보유



PDRN 및 신소재

- 글로벌 PDRN 시장은 연평균 성장률 30% 이상을 기록 중이며, 비건·클린 뷰티 수요의 확대로 식물성 PDRN이 각광 중
- 식물성 PDRN은 생태계를 해치지 않고 생산 가능, 일부는 식물성 특유의 유효 성분을 포함해 제품 차별화 가능성을 제시
- 당사는 식물성체 & 식물세포를 활용한 PDRN 및 엑소좀, 리포좀 등 신소재 개발로 또 다른 도약을 준비 중

식물유래 코스메틱 신제품 출시 및 신소재의 개발



추후 방향

- 코스메틱향 스킨부스터(GFX)의 OEM/ODM에서 추후 **의료기기용 스킨부스터 제품까지 라인업 확대**
- 의료기기용 스킨부스터의 소재로 당사에서 생산하는 신소재(PDRN, 엑소좀, 성장인자) 내재화 예정
- 올해말 화순공장 부지內 **의료기기용 스킨부스터 건물 및 생산설비 증설 예정 (150억 규모)**

식물유래 건강기능식품 제품 개발 및 사업영역 확대



산삼세포주의 유효물질 “진세노사이드”가 함유된 당사 제품



혈당억제에 도움을 줄 수 있는 “바나바 잎” 추출물이 함유된 당사 제품

식물세포 활용 건기식 유효물질

- 건강기능식품 시장은 최근 건강을 중심으로 소비하는 '헬스디깅(health digging)' 트렌드에 힘입어 지속적인 성장 중
- 250여종 식물세포주에서 추출한 유효물질을 활용, **다양한 건강기능식품 생산과 공격적인 마케팅**으로 매출기여 예상
- 2023년 건기식 시장규모는 6조2,022억원으로 2019년 4조8,936억원 대비 27% 증대

250여종의 식물세포 기반, 혁신적인 세포농업의 시작 (1)

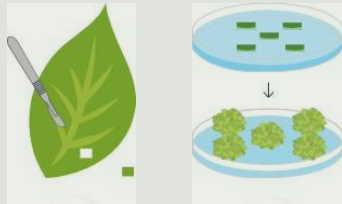


세포농업

- 지구 온난화로 인한 위기를 넘어 기후 재난을 극복할 수 있는 차세대 농업 기술로 주목
- 세포 농업의 시장 가치는 2022년도에 약 180조원이며, **CAGR 18.40%**로 **2030년에는 692조원**에 육박할 것으로 예상
- 보유중인 다양한 **식물세포**를 통해 **식량안보, 생물종 복원, 기후 온난화 극복**에 기여할 수 있도록 노력할 예정

250여종의 식물세포 기반, 혁신적인 세포농업의 시작 (2)

세포농업 기술



식물세포주 개발



식물세포 대량배양

SMART-RC² 신기술

친환경 생산
(Eco-friendly manufacturing)

배양조건 최적화 용이성
(Optimization in bioreactor)

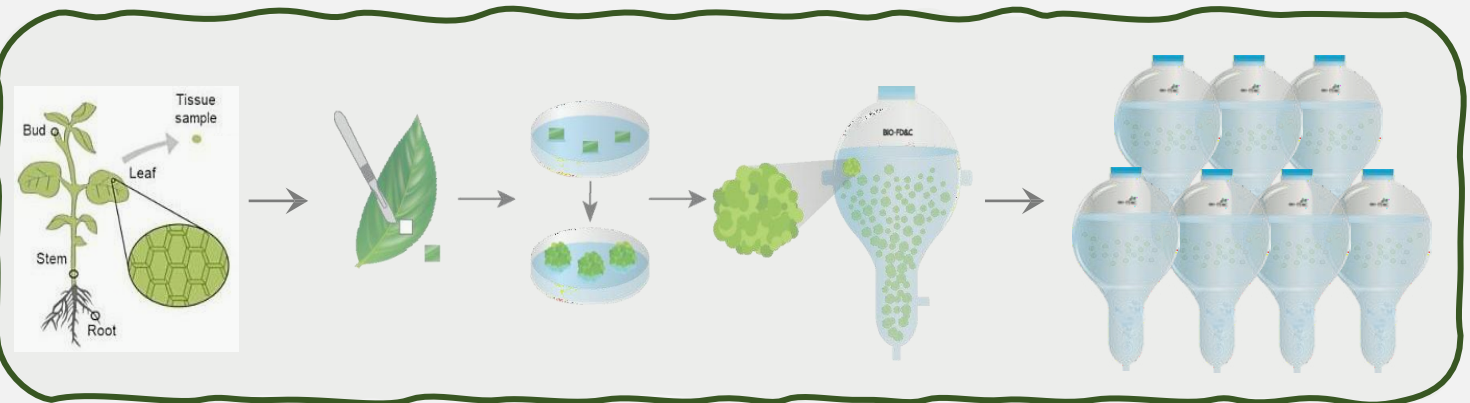
지속가능성 & 높은 재현성
(Sustainability & Reproducibility)

유효성분 증진 및 효능 향상
(Accumulation)

안전성
(Animal virus-free)

낮은 생산비용
(Low cost)

식물세포농업
기술의 이점



250여종의 식물세포 기반, 혁신적인 세포농업의 시작 (3)

순위	곡물	주요 소비지역	주요 용도
1	옥수수(Maize)	전 세계 (미국, 중국, 브라질)	식용, 사료, 바이오연료
2	쌀(Rice)	아시아 (중국, 인도, 인도네시아)	주식, 가공식품
3	밀(Wheat)	유럽, 북미, 중국, 인도	빵, 파스타, 국수
4	보리(Barley)	러시아, 캐나다, 독일	맥주, 사료, 식용
5	수수(Sorghum)	아프리카, 인도, 미국	주식, 사료, 에탄올
6	귀리(Oats)	북미, 유럽	오트밀, 건강식, 사료
7	호밀(Rye)	유럽 (독일, 폴란드, 러시아)	호밀빵, 보드카
8	기장(Millet)	아프리카, 인도	주식, 가금 적응 곡물
9	울무(Job's Tears)	한국, 중국, 동남아	건강식, 약재
10	테프(Teff)	에티오피아	빵, 글루텐프리식품

Chapter 03.

R&D Activities

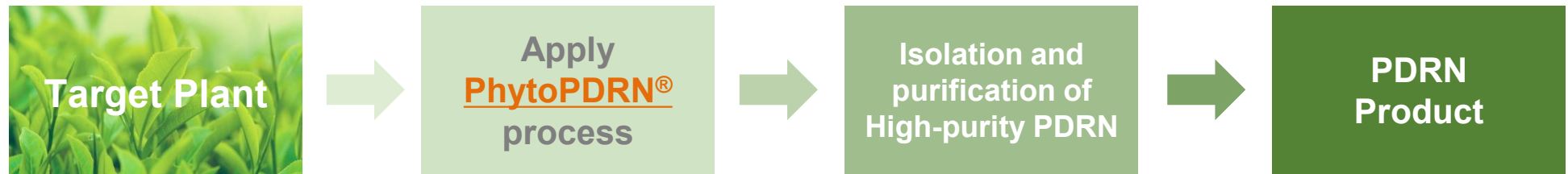
- 1 Technology Overview
- 2 식물세포 플랫폼의 경쟁력
- 3 R&D 및 Business 파트너십 현황

3

식물유래 PDRN의 대량 생산을 위한 생산 프로토콜 설계 (1)

바이오프디엔씨의 식물유래 PDRN 특징

Manufacturing process of plant-derived PDRN



* PhytoPDRN® Process

- 독립적으로 개발된 식물 유래 고효율 고순도 PDRN 대량 생산 방법
- 식물 분쇄, pH 제어, 효소 처리 및 온도 제어를 위한 자동화된 스마트 장비 활용

Marketing Point

식물 유래 PDRN'은 PhytoPDRN® 제조공법을 사용하여 생산된 고순도의 PDRN임

동물 유래 성분을 사용하지 않아 비건 인증 취득 가능

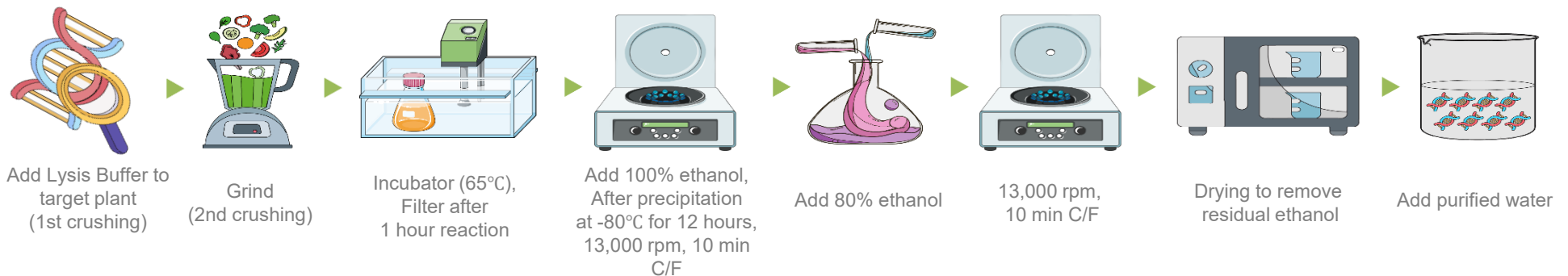
PDRN의 정제 및 분리에 일반적으로 사용되는 화학 물질을 사용하지 않음

당사의 식물유래 PDRN은 50~300bp 수준의 저분자 PDRN으로 피부 흡수율을 높임

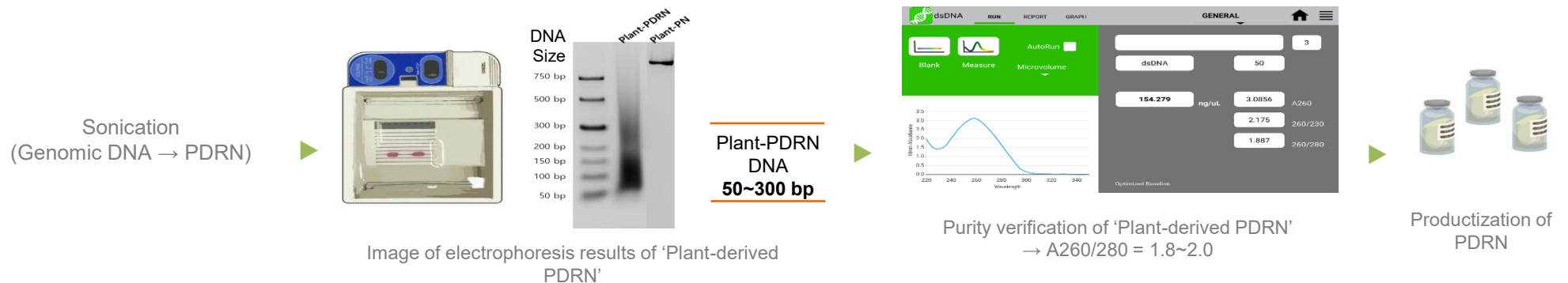
식물유래 PDRN의 대량 생산을 위한 생산 프로토콜 설계 (2)

식물유래 PDRN 제조과정 모식도

Target plant preparation and pretreatment

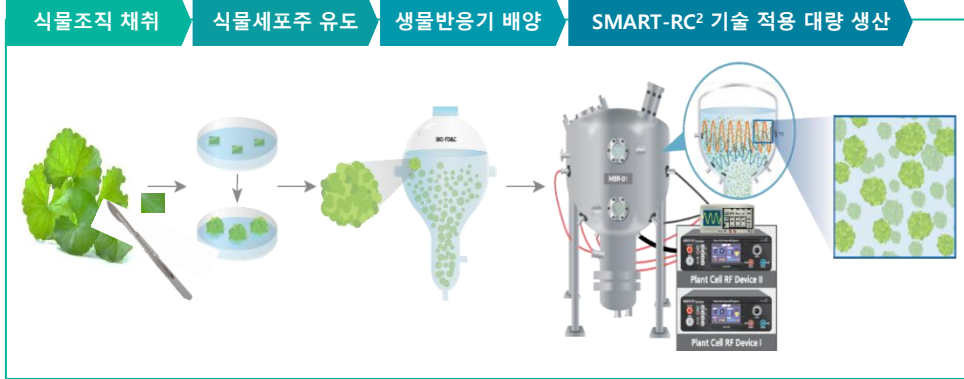


Isolation and purity of PDRN



BIO-FD&C의 핵심 기술력, 식물세포배양 기술

식물세포배양 및 SMART-RC² 를 이용한 유효성분 생산 기술의 원리



- 식물유래 생리활성물질 생성 증가를 위한 고주파장치 활용 식물세포 배양기술
- 화학적(MeJA 등) 자극과 물리적 자극(고주파 등)의 시너지를 통한 경제성, 효율성 확보



- 특정 주파수의 **식물세포 자극**을 통한 **천연 이차대사물질 생산**을 촉진하는 배양기술
- 식물세포가 세포사에 이르지 않을 만큼의 **인위적인 자극 (stress)**을 **부가**하여 인간의 생리활성조절에 관여하는 유용물질의 생산량을 증대하는 목적

Allergen

- ◀ Fucose : α 1,3-fucosyltransferase [EC 2.4.1.214]
- ☆ Xylose : β 1,2-xylosyl transferase [EC 2.4.2.38]



CRISPR /cas9 식물 유전자편집 → 식물 특이적인 당쇄구조 제거

- 당근, 담배, 장미 형질전환을 위해 외래유전자를 활용하지 않고, **CRISPR/Cas9 유전자 변형 시스템**의 DNA-free 유전자 교정방법인 Ribonucleoproteins (RNPs) 기술을 활용
- 식물 유전체 분석 → XylT 유전자 및 FucT 유전자의 개수, gDNA 구조와 염기서열 파악 → 각 유전자의 첫 번째 exon에서 gRNA 디자인 → gRNA의 성능 확인 → 유전자 교정
- RNPs 기술의 적용: 원형질체 분리 → PEG를 사용해 특정 gRNA와 CRISPR/Cas9 단백질 transfection → 원형질체에서 캘러스 유도 → deep sequencing 방법으로 표적 유전자 변형 조사



인체단백질 맞춤형 식물세포 라인 구축

차세대 솔루션으로서 식물세포 플랫폼의 경쟁력



	동물세포	식물세포
제조공정	다수의 기업에서 확립	소수 기업에서 연구 중 (바이오에프디엔씨 확립)
설비투자 규모	초기 설비투자 및 유지비용 높음	상대적으로 낮은 설비투자 및 유지비용
친환경	높은 동물성 폐기물 발생률 및 처리비용	낮은 폐기물 발생률
안전성	인수공통감염 바이러스 오염가능성 있음	인수공통감염 바이러스 오염가능성 없음
환경규제	강도 높은 규제 적용	우호적 규제 환경
의약품 생산비용	높은 생산비용	상대적으로 낮은 생산비용
단백질 발현량	고발현률: 10g/L (한계치 도달)	저발현률: 0.5g/L (높은 상승 여력)

cf. 식물성체

세포벽

세포벽이 있어 **단백질 생산이 어려움**

조직 특이성

식물 조직에 따른 단백질 발현량 차이

⇒ 어느 조직에서 과발현되는지 연구 필요

Biomass

단백질 생산을 위해 많은 식물체가 필요함

⇒ **식물자원 소비**

식물공장

식물재배를 위한 **큰 공간 필요** 생육환경과 개체에 따른 **낮은 재현성**

Chapter 04.

APPENDIX

- 1 연도별 재무제표
- 2 영업실적 및 예상손익

4

무차입경영과 Cash-cow사업의 지속확장으로 주주친화정책 수립

☞ 요약재무상태표

(단위: 백만원)

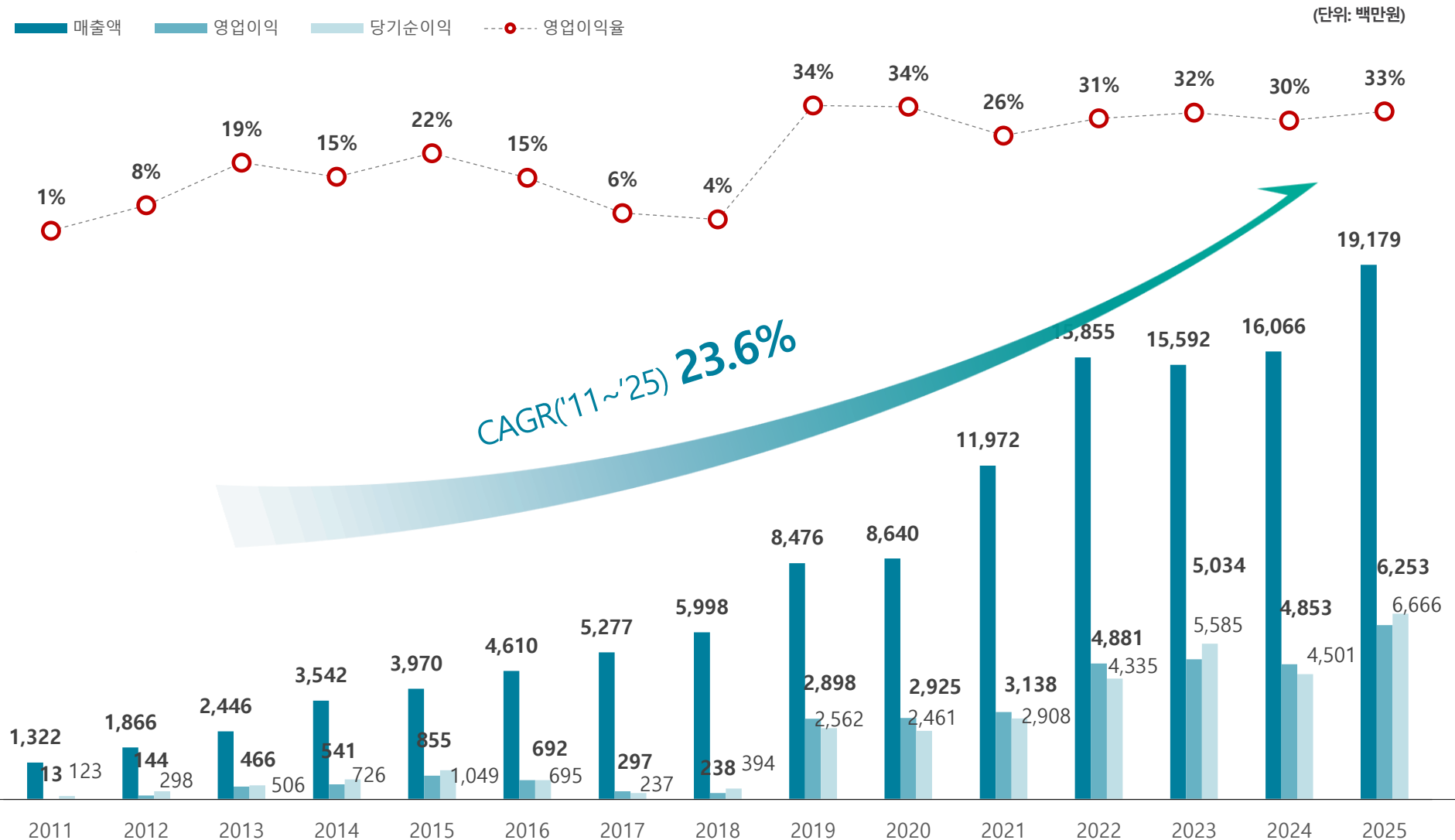
사업연도	FY2023	FY2024	FY2025
회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
유동자산	45,726	50,847	58,154
비유동자산	17,087	16,469	15,296
자산총계	62,813	67,315	73,450
유동부채	4,091	3,980	3,408
비유동부채	105	204	244
부채총계	4,196	4,184	3,652
자본금	4,348	4,348	4,348
자본잉여금	35,549	35,549	35,549
기타자본	(2,844)	(2,831)	(2,831)
이익잉여금	21,564	26,065	32,731
자본총계	58,617	63,131	69,798

☞ 요약손익계산서

(단위: 백만원)

사업연도	FY2023	FY2024	FY2025
회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
매출액	15,592	16,066	19,179
매출원가	4,563	4,852	6,305
매출총이익	11,029	11,214	12,874
판매비와관리비	5,995	6,362	6,621
영업이익	5,034	4,853	6,253
영업외이익	2,500	1,605	1,876
영업외손실	70	1,230	179
법인세차감전순이익	7,152	5,228	1,284
당기순이익	5,585	4,501	6,666

지난 15년간 꾸준한 성장을 이뤄낸 Infinite possibility을 보유한 기업



THANK YOU
Q&A